

Hoja de trabajo guiada — Git y GitHub: el caso de la factura

Ing. Fredy Ramírez Solano · ronyramsol@umes.edu.gt

Nombre: Douglas Yasser Jacobo 202308081

Repositorio (fork): <https://github.com/douglas-yasser/tienda-la-comercial>

PASO 1 — Fork, clone y lectura de la historia

Predicción 1 (fork vs. clone): Fork crea una copia del repositorio dentro de la cuenta propia de GitHub. Clone descarga a la computadora local una copia de un repositorio (en este caso, del fork ya creado).

```
$ git remote -v
origin https://github.com/douglas-yasser/tienda-la-comercial.git (fetch)
origin https://github.com/douglas-yasser/tienda-la-comercial.git (push)
```

La URL de origen apunta correctamente al usuario propio (douglas-yasser), no al repo del curso.

¿Cuántos autores tiene el proyecto y quién hizo más commits? 4 autores — Ana Lucia Ramirez (10), Jorge Castillo (9), Maria Fernanda Lopez (9), Carlos Perez (8). Más commits: Ana Lucia Ramirez.

Base imponible Q230.00 — ¿cuánto DEBERÍA ser el IVA al 12%? Q27.60

¿Cuánto imprime la factura? Q23.00 (equivale al 10%, no al 12% que indica la etiqueta).

Hipótesis del caso: El commit c32540f — "ajuste temporal para pruebas, no subir a produccion" — es el más sospechoso: el propio mensaje admite que era un cambio temporal que no debía llegar a producción, y sin embargo forma parte de main.

Punto de control

☒ El grafo con la bifurcación `/` visible en la terminal.

☒ La factura con el IVA incorrecto en pantalla.

☒ Hipótesis escrita.

PASO 2 — diff en tres momentos + primer commit

Predicción 1 (diff --staged antes del add): No mostrará nada, porque el staging area todavía no tiene el cambio — sigue igual al último commit.

Predicción 2 (diff después del add): No mostrará nada, porque el directorio de trabajo y el staging quedan iguales tras el add.

```
$ git diff          → muestra el cambio de NOMBRE_TIENDA (antes del add)
$ git diff --staged → vacío (antes del add)
$ git add facturacion.py
$ git diff          → vacío (después del add)
$ git diff --staged → muestra el cambio (después del add)
```

Lo observado: confirma exactamente las predicciones — diff compara trabajo vs. staging; diff --staged compara staging vs. último commit.

```
$ git commit -m "personaliza el nombre de la tienda"
[main e021c85] personaliza el nombre de la tienda
$ git push
c551f40..e021c85  main -> main
```

Rompa a propósito — mensaje de git al hacer commit sin add: "no changes added to commit (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"

Punto de control

- ☑ python facturacion.py muestra la factura con el nombre de la tienda propia.
- ☑ El commit aparece en el fork en GitHub, con el usuario propio como autor.
- ☑ Predicciones 1 y 2 escritas y contrastadas con lo observado.

PASO 3 — Una rama propia y el merge fast-forward

Predicción 1: No, el lema no estará en main al volver — el cambio vive solo en la rama feature/lema, que aún no se ha fusionado.

Predicción 2: No creará un commit nuevo. Como main no recibió ningún cambio mientras se trabajaba en la rama, Git solo mueve el puntero de main (fast-forward), sin necesidad de un commit de fusión.

```
$ git switch -c feature/lema
Switched to a new branch 'feature/lema'
$ git commit -m "agrega lema de la tienda en la factura"
$ git switch main → el lema NO aparece en main (confirma predicción 1)
```

Rompa a propósito — error al borrar la rama sin fusionar: git branch -d sugiere usar -D: "If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D feature/lema'".

```
$ git diff main..feature/lema
$ git merge feature/lema
Updating e021c85..8c6b92f
Fast-forward
 facturacion.py | 2 +-
$ git branch -d feature/lema
Deleted branch feature/lema (was 8c6b92f).
$ git push
```

¿Por qué ahora sí dejó borrar la rama? Porque tras el fast-forward, los commits de feature/lema ya forman parte de main — el puntero de main avanzó hasta ahí. No queda ningún commit exclusivo de la rama que pudiera perderse, así que git branch -d ya no protesta.

Punto de control

- ☑ La salida del merge dice Fast-forward (sin commit nuevo).
- ☑ python facturacion.py muestra el lema centrado bajo la ciudad.
- ☑ El error del borrado prematuro copiado.

PASO 4 — Merge con conflicto: la decisión es propia

Predicción 1: Git detectará un conflicto de merge, porque el mismo archivo y la misma línea (DESCUENTO_CLIENTE_FRECUENTE) fueron modificados de forma diferente en main (0.08) y en la rama (0.10). Git pedirá resolverlo manualmente.

Predicción 2: No dará conflicto, porque descuento_temporada solo existe en la rama; main nunca tocó esa parte del archivo, así que Git puede incorporarla automáticamente.

```
$ git switch feature/descuentos
$ git switch main
$ git diff main...feature/descuentos (tres puntos: desde el ancestro común)
$ git merge feature/descuentos
Auto-merging descuentos.py
CONFLICT (content): Merge conflict in descuentos.py
```

¿descuento_temporada tiene marcadores? No — confirma la predicción 2.

Rompa a propósito — error al correr el sistema con marcadores puestos: `SyntaxError: invalid syntax`, apuntando a la línea del marcador `<<<<<<< HEAD`. Los marcadores no son código Python válido.

Resolución (decisión de gerencia): se eliminaron los tres marcadores, dejando una sola línea:

`DESCUENTO_CLIENTE_FRECUENTE = 0.08`. La función `descuento_temporada` se conservó tal como llegó de la rama.

```
$ git add descuentos.py
$ git commit --no-edit
[main 94e9a93] Merge branch 'feature/descuentos'
$ git push
$ python -c "from descuentos import descuento_temporada; print(descuento_temporada(250, 7))"
12.5
```

Punto de control

- ☑ El rombo `\` visible en el grafo: el primer commit de fusión real.
- ☑ El archivo sin marcadores, el programa corre y la comprobación imprime 12.5.
- ☑ El error del experimento copiado.

PASO 5 — revert: deshacer sin borrar

Predicción 1: No borra el commit del historial. Crea un nuevo commit que deshace los cambios del commit de la promoción, manteniendo intacto el historial.

Predicción 2: Tendrá más commits que antes, porque `revert` agrega un commit nuevo que revierte los cambios, en vez de eliminar algo.

```
$ git show --stat 40fe7ec (Autor: Carlos Perez, 8 jul 2026)
$ git revert --no-edit 40fe7ec
[main b2e69ae] Revert "agrega promocion del mes en la factura"
$ python facturacion.py → ya no muestra el banner de la promoción
$ git push
```

¿Sigue apareciendo el commit original de la promoción en el log? Sí — `40fe7ec` sigue visible en el historial, conviviendo con su espejo `b2e69ae` "Revert ...".

Rompa a propósito — error al revertir el commit de fusión del Paso 4: "error: commit 94e9a93... is a merge but no -m option was given." / "fatal: revert failed". Un commit de fusión tiene dos padres, y Git exige indicar cuál historia conservar (opción `-m`).

Punto de control

- ☑ La factura ya no muestra el banner de la promoción.
- ☑ En el log conviven el commit original y su espejo "Revert ...".
- ☑ El error del revert sobre el merge copiado.

PASO 6 — blame: resuelva el caso

Predicción 1: `blame` señala a quien tocó la línea DE ÚLTIMO, no a quien la escribió originalmente — confirmado con la línea 8, donde aparece el propio usuario por haber cambiado el nombre de la tienda, y no el autor original de esa línea.

Predicción 2: La etiqueta "IVA (12%)" y la línea `IVA = 0.10` NO tienen el mismo autor: la etiqueta la escribió Ana Lucia Ramirez en mayo de 2026 (cuando el sistema cobraba correctamente el 12%); la tasa la bajó Jorge Castillo en julio. La etiqueta nunca cambió — solo la tasa.

```
$ git blame -L 8,9 facturacion.py
e021c853 (douglas-yasser 2026-07-29) NOMBRE_TIENDA = "Ferretería El Tornillo"
c32540f5 (Jorge Castillo 2026-07-01) IVA = 0.10
```

Ficha del caso

Autor del cambio: Jorge Castillo (jcastillo@lacomercial.gt)

Fecha del cambio: miércoles 1 de julio de 2026, 09:55:00 -0600

Mensaje del commit: "ajuste temporal para pruebas, no subir a produccion"

¿La hipótesis del Paso 1 era correcta? Sí.

¿Por qué ese mensaje y esa forma de trabajar son un problema para el equipo? El mensaje admite que el cambio era temporal y que no debía subirse a producción, pero terminó en main sin revisión (no hubo pull request ni code review) y llegó hasta el cliente final. Revela una falla de proceso: falta control antes de fusionar cambios experimentales a la rama principal.

Autor y mes de la etiqueta "IVA (12%)": Ana Lucia Ramirez, mayo de 2026 (commit fe38b36).

Rompa a propósito — cambio sin commit: git blame -L 9,9 mostró 00000000 (Not Committed Yet) en vez de un autor real, porque el cambio solo existía en el directorio de trabajo. Tras git restore, blame volvió a mostrar a Jorge Castillo.

Punto de control

- ☑ Ficha del caso completa, con el mensaje del commit copiado.
- ☑ El experimento del cambio sin commit anotado y el archivo restaurado.

PASO 7 — El arreglo viaja en pull request

Predicción 1: No funcionará a la primera: al ser una rama nueva que nunca se ha subido, Git no sabe a qué rama remota mandarla; hay que indicarlo explícitamente.

Predicción 2: GitHub propone por defecto abrir el pull request hacia el repositorio del curso (rramsol/tienda-la-comercial), no hacia el propio fork.

```
$ git switch -c fix/iva-12
IVA = 0.10 → IVA = 0.12
$ python facturacion.py
IVA (12%): Q27.60    TOTAL: Q257.60
$ git commit -m "corrige tasa de IVA al 12%"
$ git push
fatal: The current branch fix/iva-12 has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use
    git push --set-upstream origin fix/iva-12
```

Error del push y solución sugerida: "fatal: The current branch fix/iva-12 has no upstream branch." → solución: git push --set-upstream origin fix/iva-12 (confirma la predicción 1).

```
$ git push --set-upstream origin fix/iva-12
branch 'fix/iva-12' set up to track 'origin/fix/iva-12'.
```

Selectores del pull request: base repository: rramsol/tienda-la-comercial · base: main ← head repository: douglas-yasser/tienda-la-comercial · compare: fix/iva-12 (confirma la predicción 2). Estado: "Able to merge".

Pull request creado: <https://github.com/rramsol/tienda-la-comercial/pull/24>

Punto de control

- ☑ La factura imprime IVA Q27.60 y TOTAL Q257.60.
- ☑ El error del push y la solución sugerida copiados.
- ☑ Pull request abierto con la plantilla completa.

CIERRE

```
$ git log --oneline --graph -12
* ec7860d (HEAD -> fix/iva-12) corrige tasa de IVA al 12%
* b2e69ae (main) Revert "agrega promocion del mes en la factura"
* 94e9a93 Merge branch 'feature/descuentos'
|\
| * 079c29c agrega descuento de temporada
| * 3f3ca1d sube descuento de cliente frecuente a 10% por temporada
* | b2ad68c corrige: mantiene la ciudad junto con el lema
* | 8c6b92f agrega lema de la tienda en la factura
* | e021c85 personaliza el nombre de la tienda
* | c551f40 actualiza instrucciones en el README
* | 26d08d5 actualiza formato de moneda
* | b6c1613 sube precio de la escoba
* | 40fe7ec agrega promocion del mes en la factura
```

El historial construido durante la práctica refleja cada paso: los commits personales, el rombo de la fusión con conflicto, el revert de la promoción, y la rama del arreglo final del IVA — listo para su revisión mediante el pull request abierto.